

Polymer Chemie

Kontrollierte radikalische Polymerisation via RAFT

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192
Assistentin:	Alina Tengler

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Kontrollierte radikalische Polymerisation	2
1.1.1	RAFT	2
2	Auswertung	5
2.1	Polystyrol über RAFT	5
2.2	Polystyrol über freie radikalische Polymerisation	7
2.3	Polystyrol- <i>co</i> -Polymethylmethacrylat über RAFT	9
2.4	Polystyrol- <i>co</i> -Polymethylmethacrylat über freie radikalische Polymerisation	12
2.5	Vergleich RAFT und freie radikalische Polymerisation	14
3	Durchführung	15
3.1	Polystyrol über RAFT	15
3.2	Polystyrol über freie radikalische Polymerisation	15
3.3	Polystyrol- <i>co</i> -Polymethylmethacrylat über RAFT	15
3.4	Polystyrol- <i>co</i> -Polymethylmethacrylat über freie radikalische Polymerisation	15
4	Fragen	15
4.1	Frage 1	15
4.2	Frage 2	16
4.3	Frage 3	16

1 Theorie

1.1 Kontrollierte radikalische Polymerisation

Die freie radikalische Polymerisation ist eine leichte und breit anwendbare Polymerisation, welche allerdings nur bedingt lange Polymere und eine breite Molmassenverteilung aufweist. Daher wurden kontrollierte radikalische Polymerisationen entwickelt, bei welchen längere Ketten und definiertere Molmassenverteilungen möglich sind. Das Problem an der radikalischen Polymerisation sind die Abbruchreaktion, welche sehr häufig und schnell auftreten. Um dieses Problem zu umgehen, kann beispielsweise die Radikalkonzentration herabgesenkt werden, da somit die Häufigkeit an Terminierungsreaktion quadratisch abfällt. Um dies zu bewirken wird die aktive Radikalspezies in ein Gleichgewicht eingebunden, bei welchem das Radikal wahrscheinlicher im "schlafenden" Zustand vorliegt. Dies kann beispielsweise mit stabilen Radikalen, wie Nitroxide oder Übergangsmetalle geschehen. Die Methoden dazu wären einmal die Nitroxid-vermittelte-Polymerisation (NMP) und die *Atom Transfer Radical Polymerization* (ATRP). Eine weitere Methode der kontrollierten radikalischen Polymerisation ist die *Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer Polymerization* (RAFT). [1]

1.1.1 RAFT

Bei der RAFT-Polymerisation wird die Radikalkonzentration nicht herabgesenkt, sondern die Kettenlänge kontrolliert. Das geschieht dadurch, dass bei desaktivierung einer Kette, eine andere Kette aktiviert wird und Polymerisieren kann. Die desaktivierten Ketten werden dann durch eine aktivierte Polymerkette aktiviert, wodurch diese Polymerisieren kann. Das ganze führt dann dazu, dass die Ketten ein ähnliches Molekulargewicht besitzen. Die Addition einer aktiven Kette und fragmentierung einer desaktivierten Kette erfolgt über eine Thiocarbonylthiogruppe wie sie in Abbildung 1 gezeigt ist.

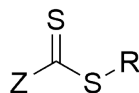


Abb. 1: Allgemeiner Aufbau einer Thiocarbonylthiogruppe.

Dabei ist wichtig, dass die C=S-Bindung gegenüber Radikalen eine gewisse Reaktivität aufweist. Das wird über den Substituenten *Z* erreicht, welcher das Radikal-Intermediat stabilisiert. Des weiteren muss es möglich sein die R-S-Bindung homolytisch zu spalten sein und *R* muss ein Radikal sein, welches ebenfalls eine Polymerisierung initiieren können. Für diese Anforderungen gibt es verschiedene Substituenten, die ebenfalls in vier Untergruppen eingeteilt werden können. Die möglichen RAFT-Reagenzien sind in Tabelle 2 aufgeführt.

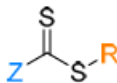
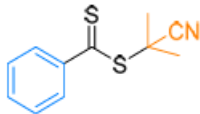
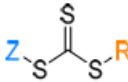
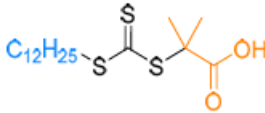
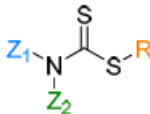
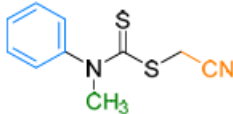
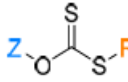
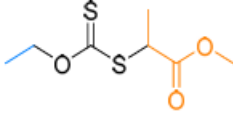
Typ	Struktur	Beispiel
Dithioester		
Trithiocarbonate		
Dithiocarbamate		
Xanthate		

Abb. 2: RAFT-Ragenzien mit Struktur und einem Beispiel. [1]

Diese RAFT-Ragenzien sind für unterschiedliche Monomere unterschiedlich gut geeignet und sind somit Monomer spezifisch. So gibt es zum Beispiel stark aktivierte Monomere (MAMs) und weniger stark aktivierte Monomere (LAMs). Bei MAMs werden die entstehenden Radikale durch Substituenten stabilisiert. Dafür sind beispielsweise konjugierte Doppelbindungen, konjugierte Aromaten oder Kohlenstoffketten substituiert. Da MAMs ihre Radikale gut stabilisieren, müssen die RAFT-Ragenzien ebenfalls das Radikal stabilisieren, wobei hierfür Dithioester oder Trithiocarbonate am besten geeignet sind. LAMs hingegen stabilisieren das entstehende Radikal nicht sonderlich gut und benötigen somit RAFT-Reagenzien, die das Radikal weniger gut stabilisieren. Die Polymerisierung wird dann über Dithiocarbamate oder Xanthanate gesteuert. Für ein besseres Verständnis ist der Reaktionsmechanismus der RAFT-Polymerisation in Abbildung 3 aufgeführt.

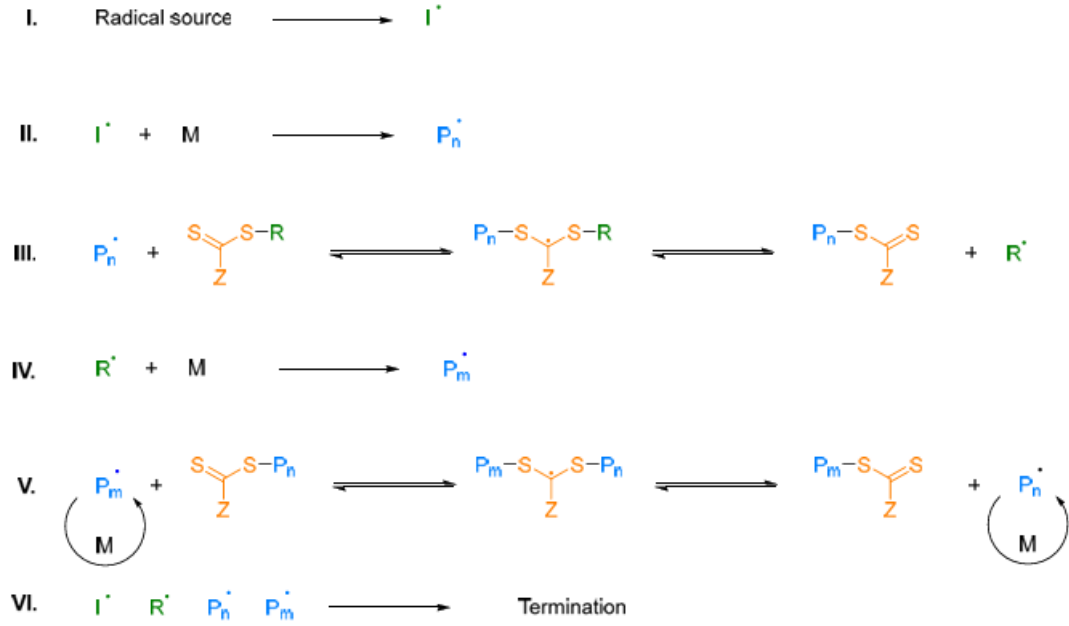


Abb. 3: Mechanismus der RAFT-Polymerisation unter Verwendung eines Dithioesters. [1]

Zu Beginn wird ein Radikal aus einer Radikalquelle freigesetzt (I), welches mit Monomer polymerisiert (II) und zu jeder Zeit an die RAFT-Ragenz koordinieren kann (III). Durch die Addition eines Radikals entsteht das Zwischenprodukt, welches zum einen durch Z stabilisiert wird und zum anderen das R-Radikal freisetzen kann. Dieses Radikal kann erneut Polymerisieren (IV) und anschließend ebenso an das RAFT-Reagenz addieren, wodurch es die andere Kette freisetzt (V). Zum Schluss können Radikale, welche nicht koordiniert sind jeder Zeit rekombinieren und somit die Kette terminieren (VI).

Die Gleichgewichte (III) und (V) sind dabei essenziell, da darüber die Kettenlängen kontrolliert werden und so ein optimaler PDI und optimale Kettenlänge erzielt werden kann. Des weiteren wird bei diesen Gleichgewichten noch deutlich, warum die stabilisierung durch Z so wichtig ist. Wird dieses Radikal beispielsweise durch ein Phenyl-Substituenten stabilisiert, während das Monomer das Radikal nicht sonderlich gut stabilisiert, wird das Gleichgewicht in Richtung der Zwischenstufe gedrückt und die Reaktion (IV) verläuft nicht sehr oft. Bei umgekehrter stabilisierung würde das Gleichgewicht in Richtung der aktiven Radikale gedrückt werden, wodurch die Reaktion einer freien radikalischen Reaktion ähneln würde.

Um nun eine optimale RAFT-Reaktion zu bedingen, werden die Reagenzien häufig im Verhältnis $[I]/[\text{RAFT}]/[M] = [1]/[4-10]/[2000-5000]$ vorgelegt. Des weiteren kann dann das Molekulargewicht der Reaktion über die Gleichung (1) berechnet werden.

$$M_{n,\text{Calc}} = \left(X \cdot \frac{[M]_0}{[\text{RAFT}]_0} \cdot mM \right) + m\text{RAFT} \quad (1)$$

$M_{n,\text{Calc}}$ ist dabei das berechnete Molekulargewicht, X der Monomerumsatz, mM und mRAFT beschreiben das Molekulargewicht des Monomers und das RAFT-Reagenz und $[M]_0$ und $[\text{RAFT}]_0$ beziehen sich auf die Anfangskonzentration von Monomer und RAFT-Reagenz. [1]

2 Auswertung

2.1 Polystyrol über RAFT

Die Synthese von Polystyrol über RAFT erfolgte über die Reaktionsgleichung in Abbildung 4.

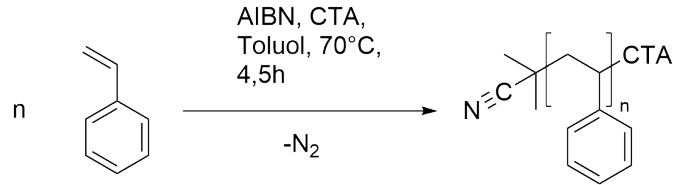


Abb. 4: Reaktionsgleichung zur Synthese von Polystyrol über RAFT.

Für die Berechnung des Umsatzes wurde die Probe vor Fällung des Polymers mittels NMR-Spektroskopie untersucht. Dabei zeigt die Abbildung 5 das Spektrum der Probe und die Abbildung 6 das Spektrum von reinem Styrol.

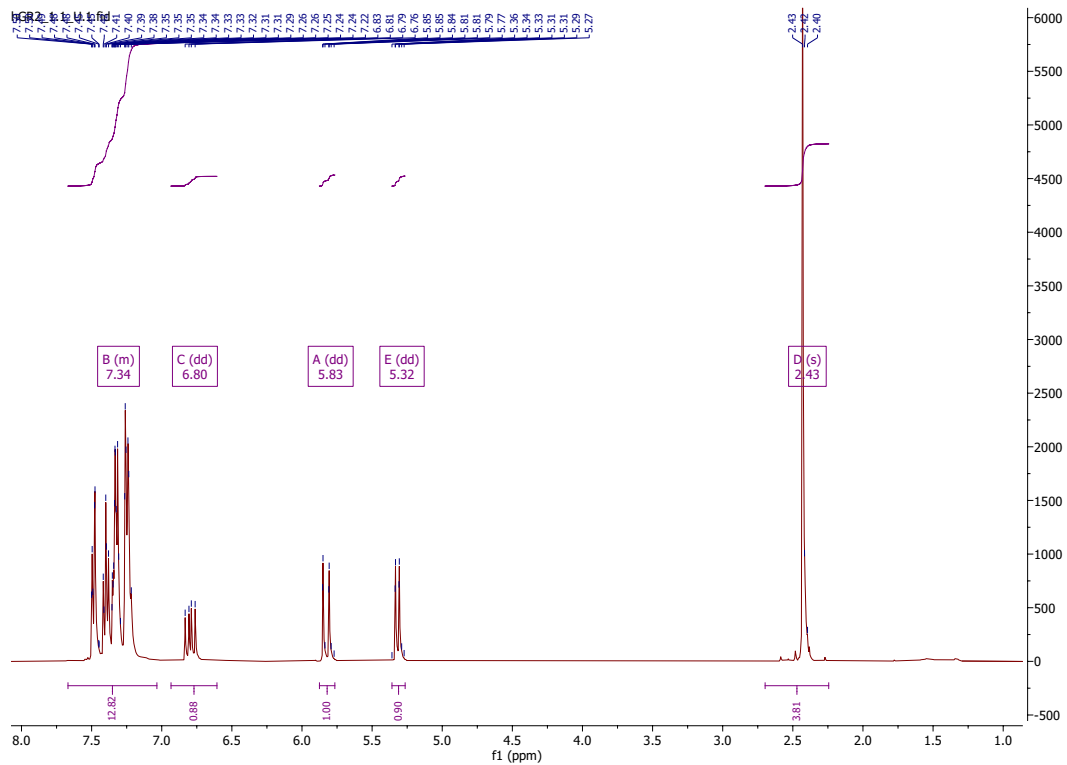


Abb. 5: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

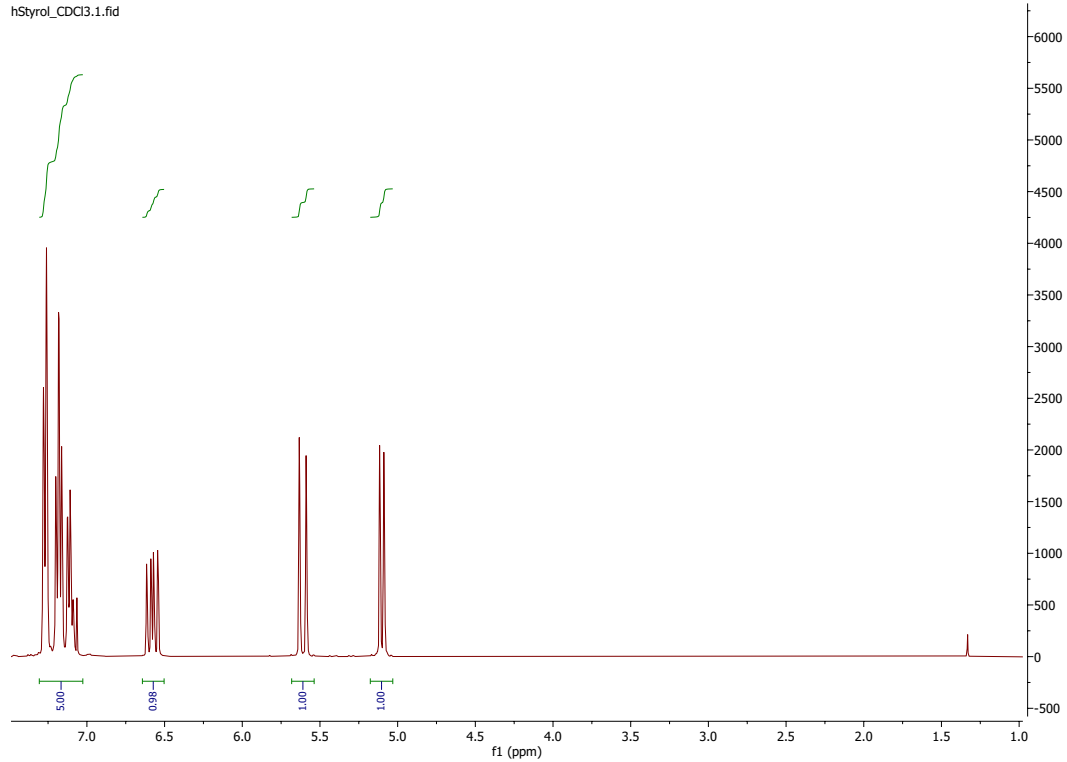


Abb. 6: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe nach der Fällung.

Für die Berechnung wurden die Integrale aller Signale bestimmt, aber die der Aromaten zusammengefasst. Da die Protonen am Aromaten bei der Reaktion 4 keine Chemische Veränderung durchlaufen, bleiben die Integrale gleich. Diese Integrale wurden dann auf fünf normiert, da es den fünf Protonen am Aromaten entspricht. Aus dem Spektrum des reinen Styrols werden die restlichen Signale den olefinischen Protonen zugeordnet, woraufhin die Signale aus dem Spektrum der Probe mit ähnlicher Verschiebung ebenfalls den olefinischen Protonen zugeordnet werden. Diese werden dann integriert und für die Umsatzrechnung herangezogen. Da die Integrale im reinen Styrol auf eins normiert sind, entspricht das Integral in der Probe der Konzentration an olefinischen Protonen, wodurch der Umsatz sich über

$$X = \frac{\frac{I_{\text{Poly}}}{H}}{\frac{I_{\text{Poly}}}{H} + \frac{I_{\text{Mono}}}{H}} \quad (2)$$

berechnen lässt. Mit den Integralen der Signale bei ungefähr $\delta = 5,1 \text{ ppm}$ und $\delta = 5,7 \text{ ppm}$ ermittelt sich für diese Probe ein Umsatz von $X = 0,79$.

Das theoretische Molekulargewicht der Probe lässt sich über die Gleichung (1) berechnen. Mit einem Umsatz von $X = 0,6$, einer Monomer Anfangskonzentration von $[M]_0 = 30,437 \text{ mmol}$, einer CTA Anfangskonzentration von $[CTA]_0 = 0,125 \text{ mmol}$ und den Molekulargewichten von $m_M = 104,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ und $m_{CTA} = 364,63 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$ ergibt sich ein theoretisches Molekulargewicht von

$$M_{n, \text{Calc}} = \left(0,79 \cdot \frac{30,437 \text{ mmol}}{0,125 \text{ mmol}} \cdot 104,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \right) + 364,63 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 20\,452,37 \frac{\text{g}}{\text{mol}}.$$

Nach der Fällung in Methanol wurde das Polymer erneut über NMR-Spektroskopie analysiert. Dieses Spektrum ist in Abbildung 7 aufgeführt.

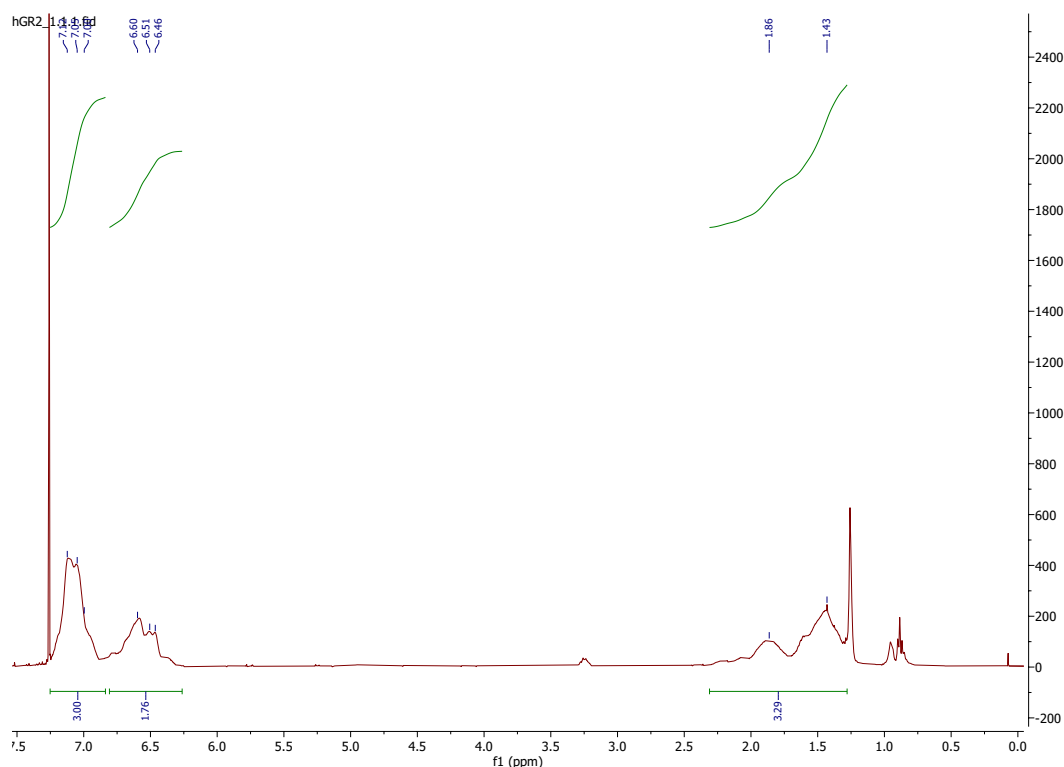


Abb. 7: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

Zu erkennen sind einige Signale, manche Schärfer, manche mit hoher Halbwertsbreite. Die definierten Signale sind dabei den Monomeren zuzuordnen und die breiten dem Polymer. So sind im Bereich von ungefähr 6,5 – 7,2 ppm die Signale der aromatischen Protonen. Bei 1,85 ppm befindet sich das Proton am tertiären Kohlenstoff mit dem Phenylliganden und bei 1,43 ppm ist das Signal der Methylengruppe des Polymers.

2.2 Polystyrol über freie radikalische Polymerisation

Die Synthese von Polystyrol über freie radikalische Polymerisation erfolgte über die Reaktionsgleichung in Abbildung 15.

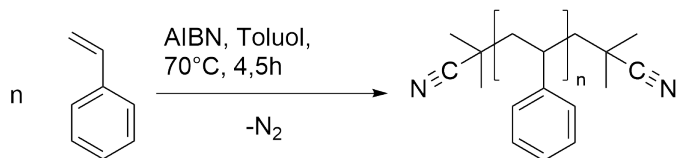


Abb. 8: Reaktionsgleichung zur Synthese von Polystyrol über freie radikalische Polymerisation.

Für die Berechnung des Umsatzes wurde die Probe vor Fällung des Polymers mittels NMR-Spektroskopie untersucht. Dabei zeigt die Abbildung 9 das Spektrum der Probe.

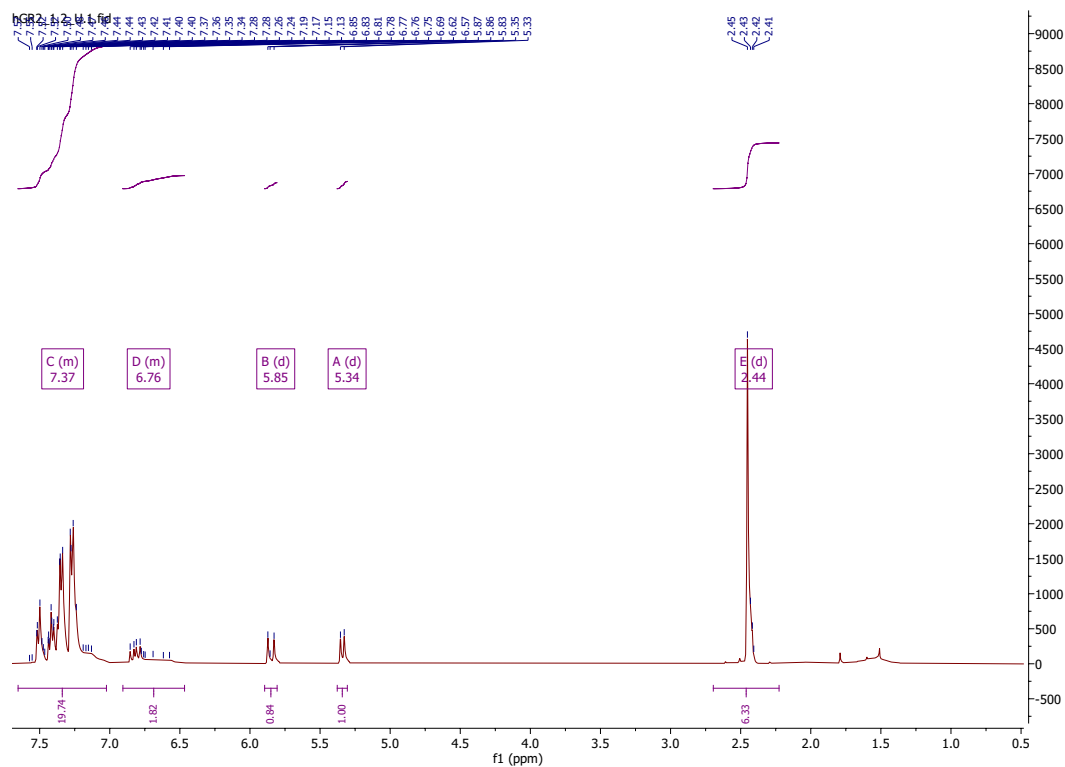


Abb. 9: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe vor der Fällung.

Hierbei wurden ebenfalls die Integrale bestimmt und mit den Integralen der olefinischen Signalen aus der Abbildung 6 verglichen. Mit den Integralen der Signale bei ungefähr $\delta = 5,1$ ppm und $\delta = 5,7$ ppm ermittelt sich für diese Probe ein Umsatz von $X = 0,86$.

Nach der Fällung in Methanol wurde das Polymer erneut über NMR-Spektroskopie analysiert. Dieses Spektrum ist in Abbildung 10 aufgeführt.

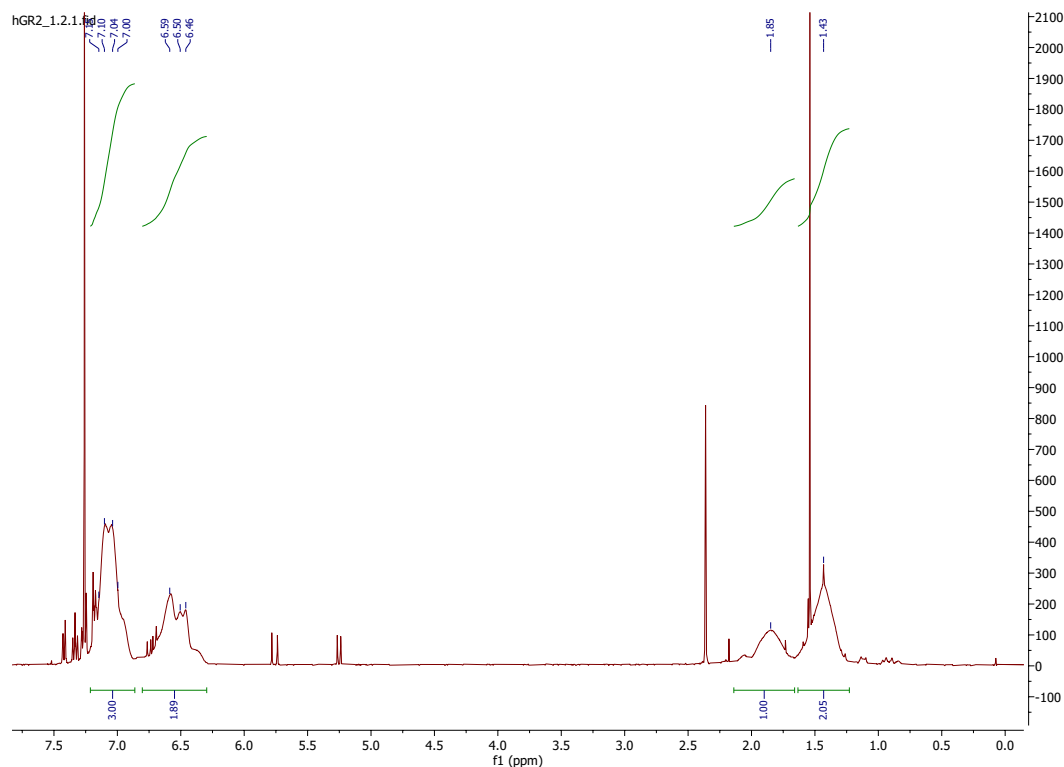


Abb. 10: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe nach der Fällung.

Dieses Spektrum zeigt ähnliche Verschiebungen und Integrale wie das Spektrum zum Polystyrol über RAFT in Abbildung 7. Allerdings sind noch Signale vom reinen Styrol zu erkennen, welche im Spektrum des Polystyrols über RAFT nicht zu erkennen sind.

2.3 Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über RAFT

Die Synthese von Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über RAFT erfolgte über die Reaktionsgleichung in Abbildung 11.

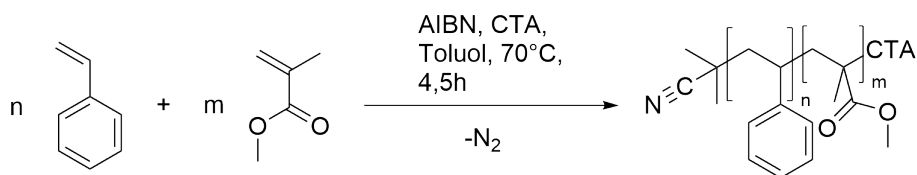


Abb. 11: Reaktionsgleichung zur Synthese von Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über RAFT.

Für die Berechnung des Umsatzes wurde die Probe ebenfalls vor Fällung des Polymers mittels NMR-Spektroskopie untersucht. Dabei zeigt die Abbildung 12 das Spektrum der Probe.

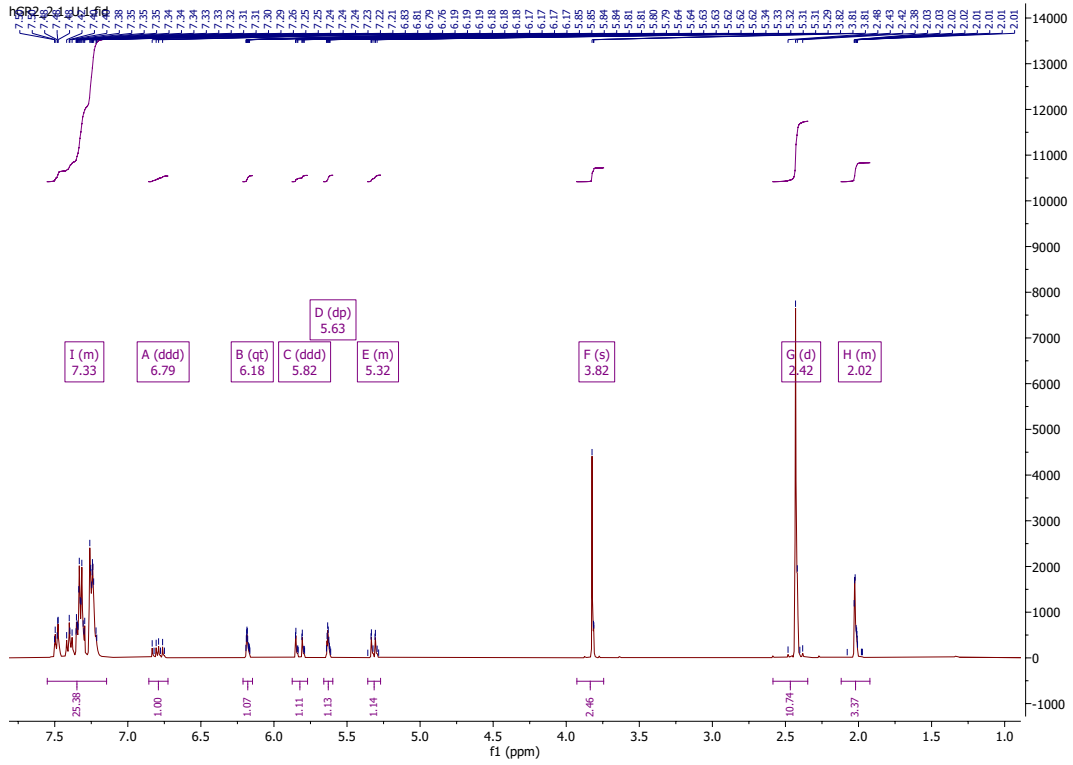


Abb. 12: NMR-Spektrum der Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat vor der Fällung.

Für die Berechnung des Umsatzes bei Copolymeren wird das Verhältnis der Integrale des Polymeren I_{Poly} zum Gesamtintegral von Polymer und Monomer genommen.

$$X = \frac{\frac{I_{\text{Poly}}}{H}}{\frac{I_{\text{Poly}}}{H} + \frac{I_{\text{Mono},1}}{H} + \frac{I_{\text{Mono},2}}{H}} \quad (3)$$

Die Integrale $I_{\text{Mono},1}$ und $I_{\text{Mono},2}$ beziehen sich auf die Integrale der Monomer Protonen. Durch die Division der Integrale mit dem Faktor H werden diese auf Proton genormt. H steht dementsprechend für die Anzahl an Protonen für dieses Integral.

Für die Bestimmung der Integrale welche sich während der Reaktion ändern, ist das reine Spektrum vom Methylmethacrylat in Abbildung 13 aufgeführt.

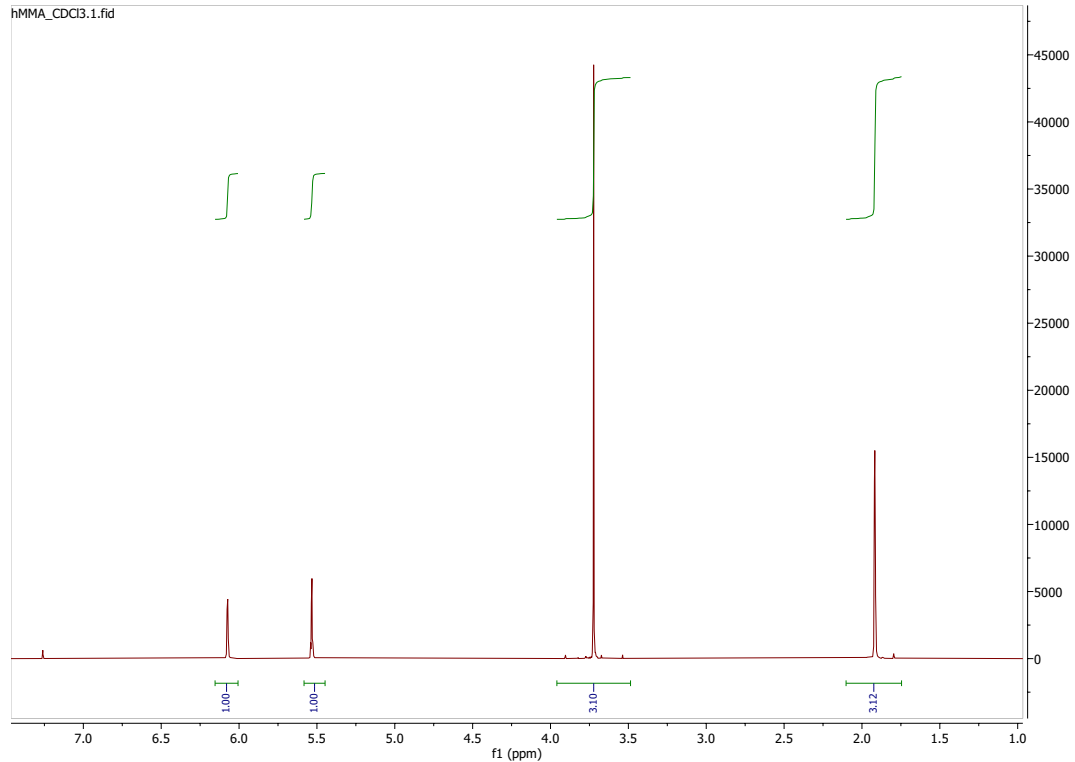


Abb. 13: NMR-Spektrum von Methylmethacrylat.

Zu erkennen sind vier Signale, wovon zwei im olefinischen Bereich sind, eins im aliphatischen und eins im tieffeld verschobenen aliphatischen Bereich. Mit Integralen von eins sind Signale bei 5,5 ppm und 6,1 ppm den olefinischen Protonen am Methylmethacrylat zuzuordnen. Das Signal bei 3,75 ppm und einem Integral von drei ist der Methoxygruppe zuzuordnen und das letzte Integral der Methylgruppe. Die beiden Signale im Hochfeld bleiben dabei konstant, womit die Signale im olefinischen für die Umsatzrechnung benutzt werden.

Im Spektrum der Probe sind die Signale im olefinischen mit ähnlicher Verschiebung zu erkennen. Hinzu kommen allerdings die Signale des Styrols und das Signal bei 2,5 ppm mit einem Integral von $I_{\text{poly}} = 2,27$, welches der Methylengruppe des Toluols darstellen. Mit diesen Informationen erfolgt ein Umsatz von

$$X = \frac{\frac{0,35}{3}}{\frac{0,35}{3} + \frac{0,21}{1} + \frac{0,22}{1}} = 0,21,$$

welcher zu einem Molekulargewicht von

$$M_{n,\text{Calc}} = \left(0,21 \cdot \frac{30,437 \text{ mmol} + 15,089 \text{ mmol}}{0,121 \text{ mmol}} \cdot \left(104,15 \frac{\text{g}}{\text{mol}} + 100,11 \frac{\text{g}}{\text{mol}} \right) \right) + 364,63 \frac{\text{g}}{\text{mol}} = 16\,503,63 \frac{\text{g}}{\text{mol}}$$

führt.

Nach der Fällung in Methanol wurde das Polymer erneut über NMR-Spektroskopie analysiert.

Dieses Spektrum ist in Abbildung 10 aufgeführt.

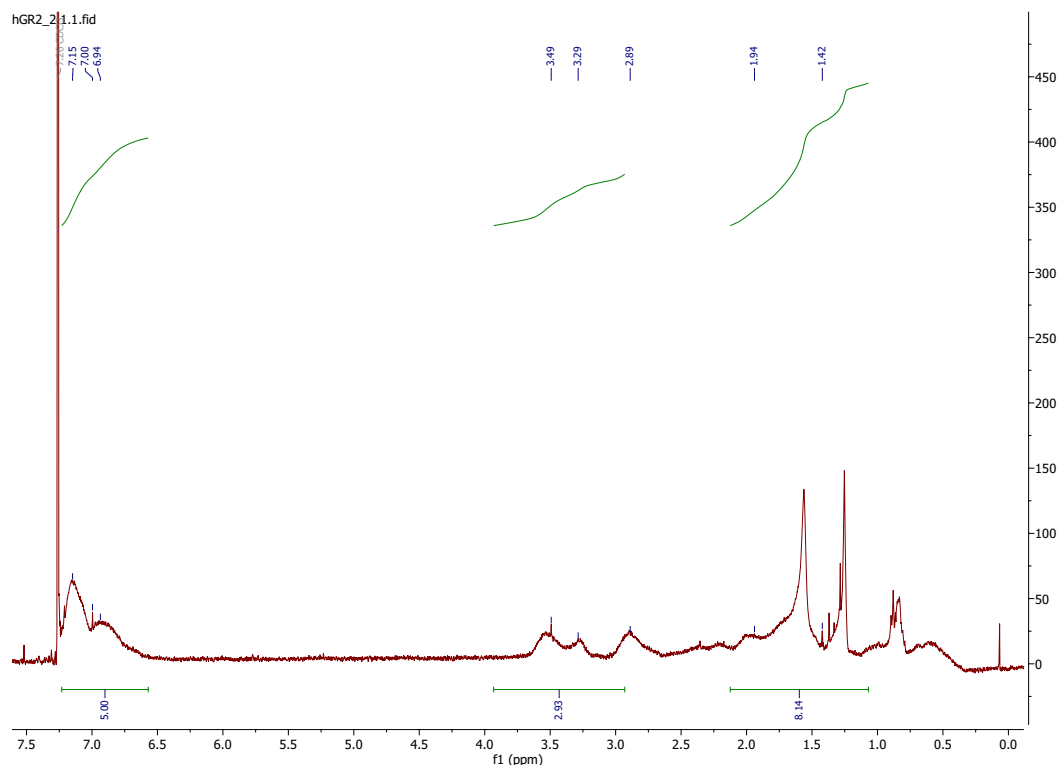


Abb. 14: NMR-Spektrum der Polystyrolprobe nach der Fällung.

Zu erkennen ist ein sehr prominentes Signal bei 7,26 ppm, welches das Lösungsmittel Chloroform darstellt. Die restlichen Signale weisen eine geringere Intensität aber hohe Halbwertsbreite auf, womit sie den Polymeren zuzuordnen sind. Bei ungefähr 7 ppm befinden sich die Signale der aromatischen Protonen mit einem Integral von fünf. Bei einer Verschiebung von 3 bis 3,5 ppm befindet sich die Methoxygruppe des Methylmethacrylats mit einem Integral von drei. Die restlichen Methylgruppen, Methylengruppen und benzylicischen Protonen befinden sich im Signal von 1,4 bis 2 ppm mit dem Integral von acht.

2.4 Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über freie radikalische Polymerisation

Die Synthese von Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über RAFT erfolgte über die Reaktionsgleichung in Abbildung 15.

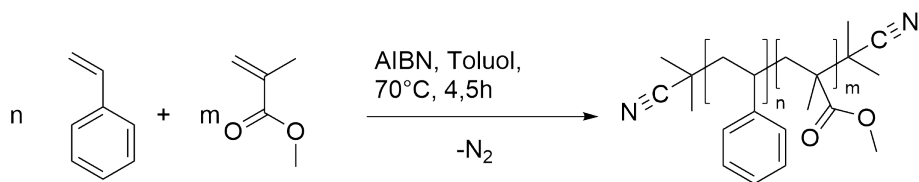


Abb. 15: Reaktionsgleichung zur Synthese von Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über freie radikalische Polymerisation.

Hier werden für die Umsatzrechnung die Signale bei 5,6 ppm, 5,8 ppm und 3,2 ppm verwendet. Die Integrale sind dabei $I_{\text{poly}} = 3,30$, $I_{\text{Mono},1} = 1,37$ und $I_{\text{Mono},2} = 1,26$. Hierbei wurde für das MMA die Protonen der Methylgruppe am Backbone genommen und für das Styrol wieder das einzelnen Proton am Backbone. Damit ergibt sich ein Umsatz von

$$X = \frac{\frac{3,30}{3}}{\frac{3,30}{3} + \frac{1,37}{1} + \frac{1,26}{1}} = 0,29.$$

13

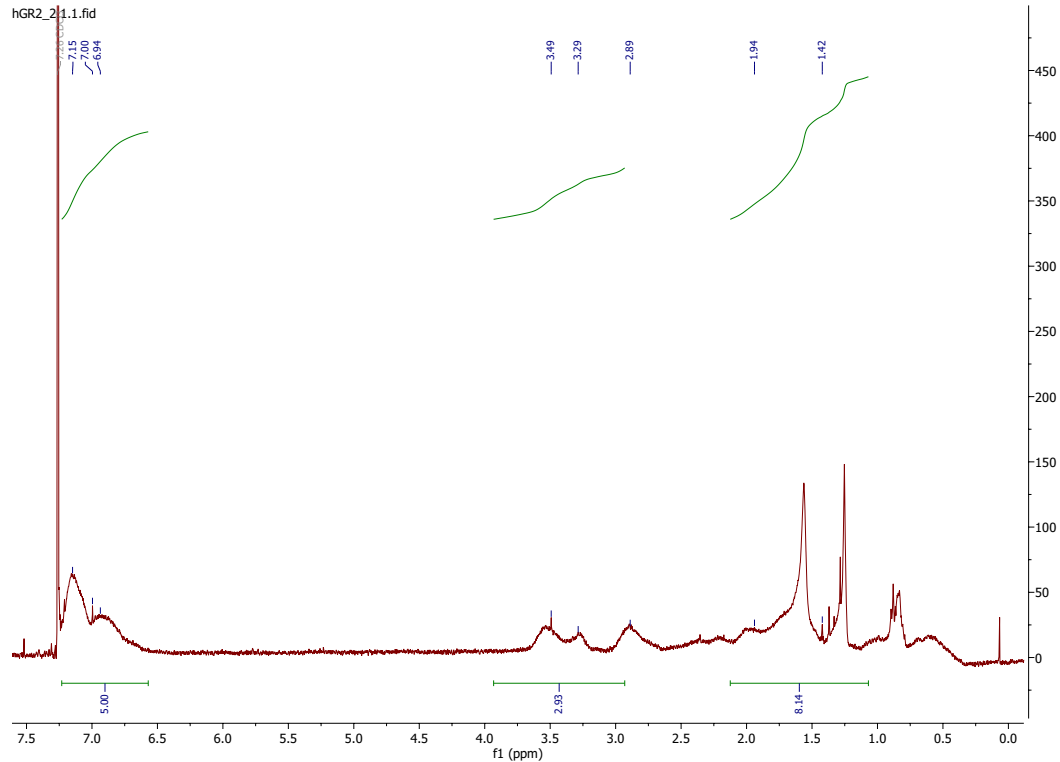


Abb. 17: NMR-Spektrum der Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylatprobe nach der Fällung.

Zu erkennen sind hauptsächlich drei verschiedene Bereiche für Signale. Einmal befinden sich im Bereich um 7 ppm ein verbreitertes Signal mit einem Integral von fünf, bei einer Verschiebung von 3,49 ppm und 3,29 ppm befindet sich ein Dublett mit Integral drei und bei einem Bereich von 1,42 bis 1,94 ppm überlagern sich einige Signale zu einem Integral von acht.

2.5 Vergleich RAFT und freie radikalische Polymerisation

Der offensichtlichste Unterschied zwischen freier radikalischer Polymerisation und RAFT befindet sich im Umsatz. Denn bei sowohl dem Polystyrol und dem Copolymer sind die Umsätze bei gleicher Zeit für die freie radikalische Polymerisation größer.

Die Ausbeuten konnten durch die oben genannten eingesetzten Mengen und die Auswägen berechnet werden.

$$A = \frac{m_P}{m_E} \cdot 100\% \quad (4)$$

$$A_{\text{RAFT,PS}} = 4,86\% \quad (5)$$

$$A_{\text{Freie,PS}} = 35,13\% \quad (6)$$

$$A_{\text{RAFT,CoPo}} = 2,60\% \quad (7)$$

$$A_{\text{Freie,CoPo}} = 28,92\% \quad (8)$$

Diese großen Unterschiede in der Ausbeute werden auch in den jeweiligen molaren Massen deutlich.

3 Durchführung

Alle unten aufgeführten Versuche wurden unter Schlenkbedingungen durchgeführt.

3.1 Polystyrol über RAFT

In ein 20 ml Probengläschen wurden Styrol (3,5 mL, 30,437 mmol), Azobis-isobutyronitril (AIBN) (5,4 mg, 0,033 mmol), 2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionsäure (CTA) (45,5 mg, 0,125 mmol) und Toluol (5 mL) vorgelegt. Das Probengläschen wurde anschließend 20 Minuten mit Argon gespült und für 4,5 Stunden bei 70 °C gerührt. Dann wurde die Reaktionslösung abgekühlt, in Methanol gefällt, woraufhin der Feststoff wurde und im Vakuumtrockenschrank getrocknet wurde.

3.2 Polystyrol über freie radikalische Polymerisation

In ein 20 ml Probengläschen wurden Styrol (3,5 mL, 30,437 mmol), AIBN (62,2 mg, 0,379 mmol) und Toluol (5 mL) vorgelegt. Das Probengläschen wurde anschließend 20 Minuten mit Argon gespült und für 4,5 Stunden bei 70 °C gerührt. Dann wurde die Reaktionslösung abgekühlt, in Methanol gefällt, woraufhin der Feststoff abfiltriert wurde und im Vakuumtrockenschrank getrocknet wurde.

3.3 Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über RAFT

In ein 20 ml Probengläschen wurden Styrol (1,75 mL, 15,266 mmol), Methylmethacrylat (1,6 mL, 15,09 mmol) AIBN (7,0 mg, 0,043 mmol), CTA (44,2 mg, 0,121 mmol) und Toluol (5 mL) vorgelegt. Das Probengläschen wurde anschließend 20 Minuten mit Argon gespült und für 4,5 Stunden bei 70 °C gerührt. Dann wurde die Reaktionslösung abgekühlt, in Methanol gefällt, woraufhin der Feststoff abzentrifugiert wurde und im Vakuumtrockenschrank getrocknet wurde.

3.4 Polystyrol-*co*-Polymethylmethacrylat über freie radikalische Polymerisation

In ein 20 ml Probengläschen wurden Styrol (1,75 mL, 15,266 mmol), Methylmethacrylat (1,6 mL, 15,09 mmol) AIBN (64,6 mg, 0,393 mmol) und Toluol (5 mL) vorgelegt. Das Probengläschen wurde anschließend 20 Minuten mit Argon gespült und für 4,5 Stunden bei 70 °C gerührt. Dann wurde die Reaktionslösung abgekühlt, in Methanol gefällt, woraufhin der Feststoff abzentrifugiert wurde und im Vakuumtrockenschrank getrocknet wurde.

4 Fragen

4.1 Frage 1

Durch die Verwendung von Metallkatalysatoren sind die Reaktionen Luftpempfindlich, da sie leicht oxidieren können. Dazu sind Metallionen Polar und das Lösemittel und Monomer nicht, weshalb Liganden benötigt werden, die das Metallion löslich machen. Als letzten Punkt muss das Metallzentrum in zwei Oxidationsstufen vorliegen können, das bedeutet, dass beide Oxidationsstufen stabile Ionen bilden müssen.

4.2 Frage 2

Bei radikalischen Reaktionen kommt es immer zu Abbruchreaktionen, wie Rekombination oder Disproportionierung. Die Abbruchreaktionen können bei jeder kontrollierten radikalischen Polymerisation trotzdem ablaufen. Würden die kontrollierten Polymerisationen also lebend ablaufen, dürften die Abbruchreaktionen nicht ablaufen und das Radikal müsste bestehen bleiben.

4.3 Frage 3

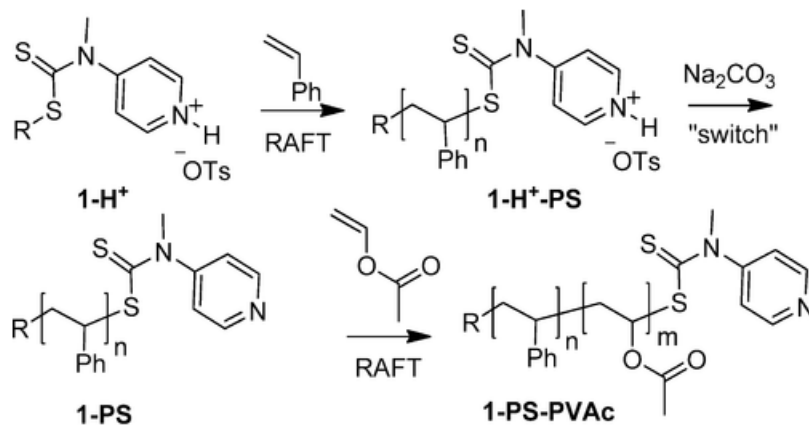


Abb. 18: Beispiel einer schaltbaren RAFT-Reagenz zur Darstellung von Polystyrol-*b*-Polymethacrylat. [2]

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.
- [2] M. Benaglia, M. Chen, Y. K. Chong, G. Moad, E. Rizzardo, S. H. Thang, *Macromolecules* **2009**, *42*, 9384–9386.